



Fundação Getúlio Vargas

Matemática Aplicada

Curso: Topologia

Monitor: Jean²

Exercício 1 - Cutting Off the Tail

Decida se o espaço $c_{00} = \{(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \mid \exists N \in \mathbb{N} \text{ tal que } x_n = 0, \forall n > N\} \subset l_2$ é completo. É compacto?

Exercício 2 - A Metric Space in Creative Mode

Se d é uma métrica num espaço M , então d é equivalente a uma métrica que torna M totalmente limitado se, e somente se, M for separável.

Exercício 3 - Fixed, but Not Frozen

Exercício 20 do Capítulo 6, Livro Elementos de Topologia Geral - Elon Lages Lima

Exercício 4 - Identification Can Be Dangerous. Be Quotient

- (a) Exercício 30 do Capítulo 3, Livro Elementos de Topologia Geral - Elon Lages Lima
- (b) Seja $X = \mathbb{R}$ e defina em X a relação (de equivalência) $\sim$ tal que $x \sim y$ se $x - y \in \mathbb{Q}$. Mostre que a topologia quociente em $X/\sim$ é a topologia caótica.

Em ambos os itens, obtemos que o espaço quociente não é Hausdorff e, consequentemente, não temos unicidade do limite. Determine sequências que convergem a dois limites distintos em ambos os casos.

Exercício 1 - Solução

Seja $(x_n) = (1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{n}, 0, 0, \dots)$. É claro que (x_n) é uma sequência em c_{00} . Seja $x = (\frac{1}{n})_{n \in \mathbb{N}}$. Então, temos que $x \in l_2$, mas note que

$$\|x_n - x\|_2 = \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

Logo, $x_n \rightarrow x$. Mas, $x \notin c_{00}$. Assim, c_{00} não é fechado e, conseqüentemente, não é completo. Como todo conjunto compacto num espaço métrico deve ser completo e totalmente limitado, segue que c_{00} também não é compacto.

Exercício 2 - Solução

Suponha que d é equivalente a uma métrica d' que torna M totalmente limitado. Então, para cada $n \in \mathbb{N}$, desde que (M, d') é totalmente limitado, existe um subconjunto finito $X_n \subset M$ tal que $M \subset \bigcup_{x \in X_n} B'(x, \frac{1}{n})$. Seja $D = \bigcup_{n=1}^{\infty} X_n$. Então, D é um subconjunto enumerável de M e, dado $n \in \mathbb{N}$ e $x \in M$, existe algum $y \in X_n \subset D$ tal que $d(x, y) < \frac{1}{n}$, ou seja, D é denso em M segundo a métrica d' . Como d é equivalente a d' , segue D é denso em M segundo a métrica d .

Reciprocamente, suponha que M é separável. Então, sabemos que M é homeomorfo a um subconjunto do Cubo de Hilbert. Como o Cubo de Hilbert é totalmente limitado, segue que a métrica de M é equivalente a métrica do Cubo de Hilbert, que torna, portanto, M totalmente limitado.

Exercício 3 - Solução

O fato de que cada f_t possui um único ponto fixo a_t segue do Teorema do Ponto Fixo de Banach, já que cada f_t é uma contração no espaço métrico completo M .

Suponha que $t_n \rightarrow t_0$ em T . Então, da continuidade fraca de $(f_T)_{t \in T}$, segue que dado $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que se $d(t, t_0) < \delta$, então $d(f_{t_n}(a_{t_n}), f_{t_0}(a_{t_n})) < (1 - k)\varepsilon$. Assim,

$$\begin{aligned} d(a_{t_n}, a_{t_0}) &= d(f_{t_n}(a_{t_n}), f_{t_0}(a_{t_0})) \leq d(f_{t_n}(a_{t_n}), f_{t_0}(a_{t_n})) + d(f_{t_0}(a_{t_n}), f_{t_0}(a_{t_0})) \\ &< (1 - k)\varepsilon + kd(a_{t_n}, a_{t_0}) \end{aligned}$$

Logo, temos que

$$(1 - k)d(a_{t_n}, a_{t_0}) < (1 - k)\varepsilon \Rightarrow d(a_{t_n}, a_{t_0}) < \varepsilon$$

Logo, $t \mapsto a_t$ é contínua.

OBS: Aqui estamos utilizando que T é um espaço métrico, o que não é suposto na questão, mas podemos adaptar a demonstração acima para redes, o que torna válido o argumento.

Exercício 4 - Solução

Para cada item abaixo, consideraremos π como sendo a projeção canônica correspondente.

- (a) Seja A um aberto que contém a reta $x = -1$ em $\mathbb{R}^2/E$. Então, $\pi^{-1}(A)$ contém a reta $x = -1$ em $\mathbb{R}^2$. Em consequência, $\pi^{-1}(A)$ contém todos os gráficos das funções f_a , pois eles estão suficientemente próximos da reta $x = -1$ para valores suficientemente grandes das ordenadas. Assim, um aberto que contém que contém a reta $x = -1$ contém o gráfico de qualquer função f_a .
- (b) Seja A um aberto não-vazio de $X/\sim$. Então, dado $[x] \in A$. Temos que $\pi^{-1}([x]) = x + \mathbb{Q}$. Assim, um $\pi^{-1}(A)$ deve ser um aberto que contém $x + \mathbb{Q}$. Ora, mas desde que $\mathbb{Q}$ é denso, segue que o único aberto que contém $x + \mathbb{Q}$ é $\mathbb{R}$. Logo, $\pi^{-1}(A) = \mathbb{R}$, donde $A = \pi(\mathbb{R}) = X/\sim$ e segue que a topologia de $X/\sim$ é a caótica.

Em ambos os itens basta considerar dois elementos do espaço quociente que não possam ser separados por abertos, uma vez que desse modo, da definição de limite de sequência, teremos para a sequência constante em algum destes dois elementos tem como limite ambos os elementos. Assim, no item (a), considere a sequência constante $[x_n] = (\text{reta } x = -1)$ e no item (b), considere a sequência constante $[x_n] = \mathbb{Q}$.